

Restricciones No Lineales

Siete esquemas de subsidio doblan la recta de presupuesto en sitios distintos. La pregunta es siempre la misma: dónde cae la mejor canasta asequible, y si cae justo en el pliegue.

Restricciones Presupuestarias No Lineales

Subsidios en especie, subsidios parciales y esquemas excluyentes. Cada uno dobla la recta de presupuesto en un sitio distinto, y el óptimo puede caer justo en el pliegue.

ES EN Oscuro Claro

ESQUEMA

0 Restricción simple

1 **Subsidio en especie (no excluyente)**

2 Subsidio parcial en especie (no excluyente)

3 Subsidio excluyente (colegios públicos)

4 Subsidio parcial excluyente

5 Equivalente en efectivo (total)

6 Equivalente en efectivo (parcial)

COMPARAR CON

Superpone un segundo esquema. La comparación que importa es contra la transferencia en efectivo del mismo coste.

– Ninguno

0 Restricción simple

1 Subsidio en especie (no excluyente)

2 Subsidio parcial en especie (no excluyente)

3 Subsidio excluyente (colegios públicos)

4 Subsidio parcial excluyente

5 **Equivalente en efectivo (total)**

6 Equivalente en efectivo (parcial)

PREFERENCIAS

Cobb-Douglas

Sustitutos perfectos

Complementarios perfectos

Cuasilínea CES generalizada

X inferior Personalizada

$$u(x, y) = x^a \cdot y^{1-a}$$

a 0.3

PRECIOS Y RENTA

p_x 3.8

p_y 2.8

m 8.7

EL PROGRAMA

x_s 0.92

El cupo x_s se entrega gratis.

VISTA

☒ Degradado de calor

Apágalo y el fondo queda liso. Las curvas de indiferencia conservan su color de altura en todo momento.

☒ Panel de sustitución

$x \leq 6$ $y \leq 6$

☐ Ajustar los ejes solos

CAPAS

☒ Curvas de fondo

☒ Curva por el óptimo

☒ Vértices

☒ Retícula

☒ Conjunto factible

☒ Óptimo

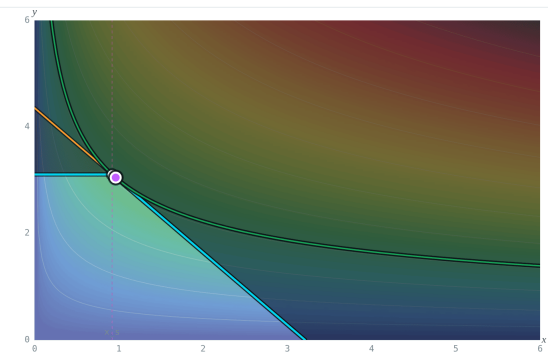
☒ Conjunto comparado

Efectivo y especie empatan

El óptimo del subsidio en especie cae en el tramo donde la frontera coincide con la del efectivo, así que el cupo no restringe: las dos transferencias dan exactamente lo mismo.

PLANO (X, Y)

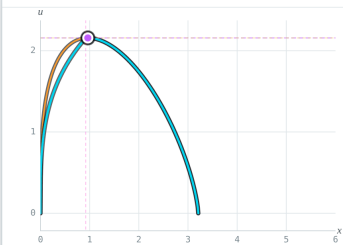
Esquema Comparado Óptimo Indiferencia



X^*	Y^*	$U(X^*, Y^*)$	COSTE
0.96	3.05	2.158	3.50

UTILIDAD SOBRE LA RESTRICCIÓN

Esquema Comparado



TIPO DE ÓPTIMO	VENTAJA DEL EFECTIVO	SALTO EN x_s
Tangencia	0.000	0.00

Traducido de un applet de GeoGebra. Sintaxis: + - * / ^ (), sqrt ln log exp abs min max sin cos, constantes e y pi. La multiplicación implícita funciona: 2xy = 2*x*y.

Contenido

1.	Qué es esto	1
1.1.	Para quién	1
2.	Cómo abrirlo	1
2.1.	Las tres maneras	2
2.2.	Idioma y tema	2
2.3.	Qué navegador	2
3.	Los siete esquemas	2
3.1.	Quiebre contra salto	3
4.	La pantalla	4
4.1.	Los dos paneles	4
4.2.	El tema oscuro	4
5.	Cómo se encuentra el óptimo	4
6.	Las preferencias	7
7.	Los controles	8
7.1.	Vista	8
7.2.	Capas	8
8.	Actividades para clase	8
9.	Sintaxis de expresiones	10
10.	Diferencias con el original de GeoGebra	10
11.	Problemas frecuentes	11
12.	Publicarlo para una clase	11
13.	Licencia y procedencia	11

1 Qué es esto

La restricción presupuestaria de un manual es una recta. Casi ningún programa público deja una recta. Un cupo de leche gratis, un descuento sobre las primeras unidades, una plaza en un colegio público que se pierde si se compra una privada: cada uno dobla la frontera en un sitio distinto, y el óptimo puede caer exactamente en el pliegue.

Este applet trae siete esquemas, la posibilidad de comparar dos a la vez, y un óptimo calculado de manera que sí encuentra los pliegues.

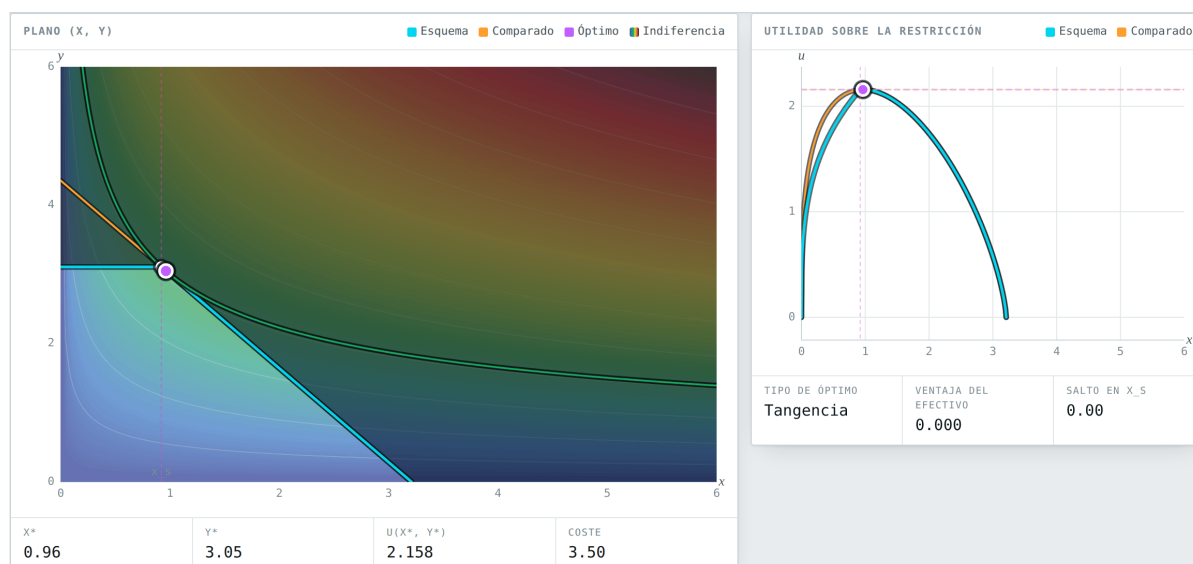


Figura 1. Subsidio en especie no excluyente. Las primeras x_s unidades son gratis, y a partir de ahí se paga el precio de mercado: la frontera tiene un tramo horizontal y luego un quiebre.

La idea

La comparación que importa es entre un subsidio en especie y la transferencia en efectivo que cuesta lo mismo a quien la financia. Si el cupo no restringe, las dos empatan. Si restringe, el efectivo gana, y el applet mide por cuánto.

1.1 Para quién

Para el tema de restricciones presupuestarias, y para cualquier clase de economía pública donde se discuta transferencias en especie frente a efectivo. Supone curvas de indiferencia y la idea de óptimo; no supone cálculo.

2 Cómo abrirlo

No hay que instalar nada. La aplicación entera es un solo archivo `index.html`: no descarga librerías, no llama a ningún servidor y no guarda nada fuera del navegador.

2.1 Las tres maneras

Doble clic sobre el archivo. Es lo más rápido. Busque `nonlinear-budget/index.html` y ábralo. El navegador lo muestra desde el disco, con la barra de direcciones empezando por `file://`. Funciona sin conexión desde el primer momento.

Desde la web. Si alguien ya lo publicó, la dirección termina en `/nonlinear-budget/`. Una vez cargada la página, puede desconectarse: no necesita la red para nada más.

Servido desde una carpeta. Para una clase, poner la carpeta en cualquier servidor estático basta. Con Python instalado:

```
python3 -m http.server 8000
```

y luego `http://localhost:8000/nonlinear-budget/` en el navegador.

Nota

Guardar la página con `Ctrl + S` (o `Cmd + S` en Mac) deja una copia propia que sigue funcionando sin conexión y que se puede llevar en una memoria USB o repartir por correo.

2.2 Idioma y tema

Arriba a la derecha hay dos pares de botones.

Control	Qué hace
ES / EN	Cambia el idioma de toda la interfaz al vuelo. Nada se recalcula: puede cambiarlo en mitad de una explicación sin perder el estado.
Oscuro / Claro	Cambia el tema. El oscuro es el diseño original; el claro existe para proyectores y para imprimir.

Las dos elecciones se recuerdan en el navegador, así que la próxima vez se abre como la dejó.

2.3 Qué navegador

Cualquiera que sea razonablemente reciente: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en ordenador, tableta o teléfono. En pantallas estrechas los paneles se apilan uno sobre otro en lugar de ponerse al lado. No hace falta cuenta, ni permisos, ni extensiones.

3 Los siete esquemas

Con precio p_x , renta m , cupo x_s y tasa de subsidio s :

Núm. y nombre	Frontera
0 · Restricción simple	La recta de siempre.
1 · Subsidio en especie, no excluyente	Plana hasta x_s , y luego al precio de mercado: un quiebre.
2 · Subsidio parcial, no excluyente	Precio $(1 - s)p_x$ hasta x_s , luego p_x : un quiebre más suave.
3 · Subsidio excluyente (colegios públicos)	O se toman x_s gratis, o se compra al precio p_x : una caída vertical.
4 · Subsidio parcial excluyente	Descuento sobre las primeras x_s unidades, que se pierde entero si se pasa del cupo.
5 · Equivalente en efectivo (total)	Renta $m + p_x x_s$, recta.
6 · Equivalente en efectivo (parcial)	Renta $m + s p_x x_s$, recta.

El 1 se empareja con el 5, y el 2 con el 6: el mismo coste para quien financia el programa, sin condiciones. Poner uno frente al otro es para lo que sirve el control **Comparar con**, y es el asunto del applet.

Nota

Con $s < 0$ el subsidio se convierte en un impuesto de tipo $\tau = -s$ sobre las primeras x_s unidades. El deslizador llega hasta -1 , así que los siete esquemas sirven también para hablar de impuestos selectivos.

3.1 Quiebre contra salto

Los esquemas 1 y 2 producen un **quiebre**: la frontera cambia de pendiente pero no se corta. Los esquemas 3 y 4 producen un **salto**: pasar del cupo hace perder el subsidio entero, así que la frontera cae en vertical y hay canastas que ningún gasto alcanza.

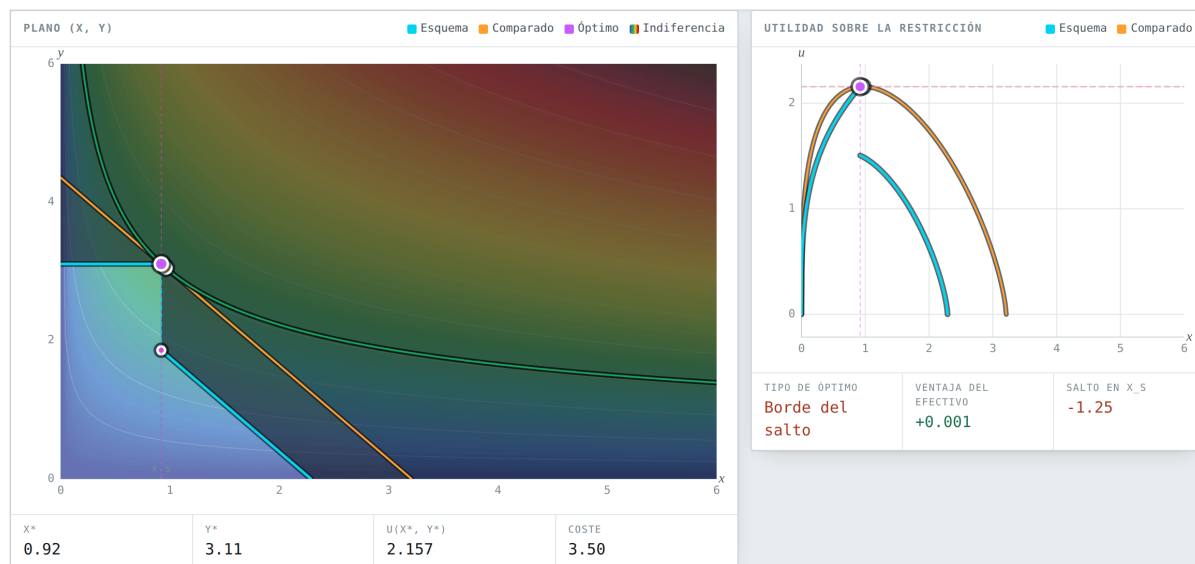


Figura 2. Subsidio excluyente. La frontera cae en vertical en x_s : una unidad más de x cuesta perder el cupo entero.

4 La pantalla

Esquema. Los siete, numerados de 0 a 6.

Comparar con. Dibuja un segundo esquema detrás del primero, y activa la lectura **Ventaja del efectivo**.

Preferencias. Siete familias, la última escribible.

Precios y renta. p_x , p_y , m .

El programa. El cupo x_s y la tasa s .

Vista. Degradado de calor, panel de sustitución, ejes.

Capas. Qué se dibuja.

4.1 Los dos paneles

Plano (x, y) . El mapa de utilidad bajo una rampa topográfica, lo inasequible velado, la frontera del esquema elegido, la del comparado detrás, la curva de indiferencia por el óptimo y los vértices.

Utilidad sobre la restricción. $u(x, f(x))$ conforme x recorre la frontera. Su punto más alto es el óptimo, así que «encontrar la mejor canasta asequible» se convierte en «encontrar la cima de esta curva». En los esquemas 3 y 4 la curva se parte visiblemente en dos: ese hueco es el subsidio que se pierde.

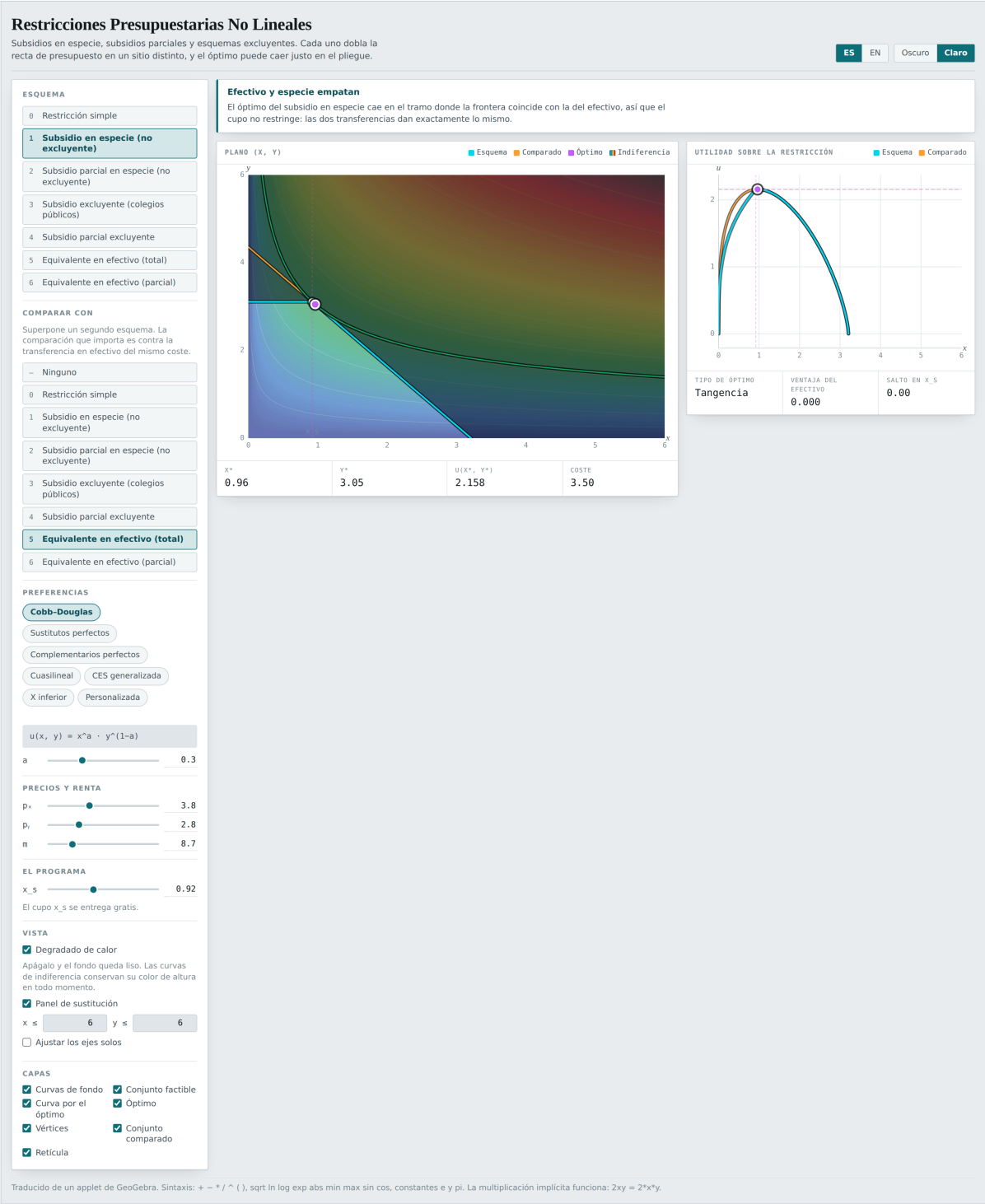
4.2 El tema oscuro

5 Cómo se encuentra el óptimo

Una condición de primer orden es el instrumento equivocado aquí. En estas fronteras la mejor canasta está muy a menudo en un vértice, donde la pendiente no está definida y no hay tangencia que resolver; y en los esquemas excluyentes está en el extremo derecho de la primera pieza, con un punto estrictamente peor inmediatamente a su derecha.

1. Cada pieza de la frontera se barre densamente.
2. La mejor muestra interior de cada pieza se refina por sección áurea.
3. Se prueba *cada vértice explícitamente*, por los dos lados de cada unión.
4. Gana el mejor de todos. De dónde salió es lo que lo clasifica en tangencia, vértice, esquina o borde del salto.

Tipo de óptimo	Qué significa
Tangencia	Interior a un tramo: la RMS iguala al precio relativo vigente ahí. El pliegue no muerde.
Vértice	Justo en el codo. A la izquierda la restricción es demasiado plana y a la derecha demasiado inclinada: lo mejor es quedarse en el pliegue. El consumidor agota el cupo exacto.
Esquina	Sobre un eje: conviene gastarlo todo en un bien.
Borde del salto	En un esquema excluyente, pegado al borde. Una unidad más dejaría al consumidor estrictamente peor.



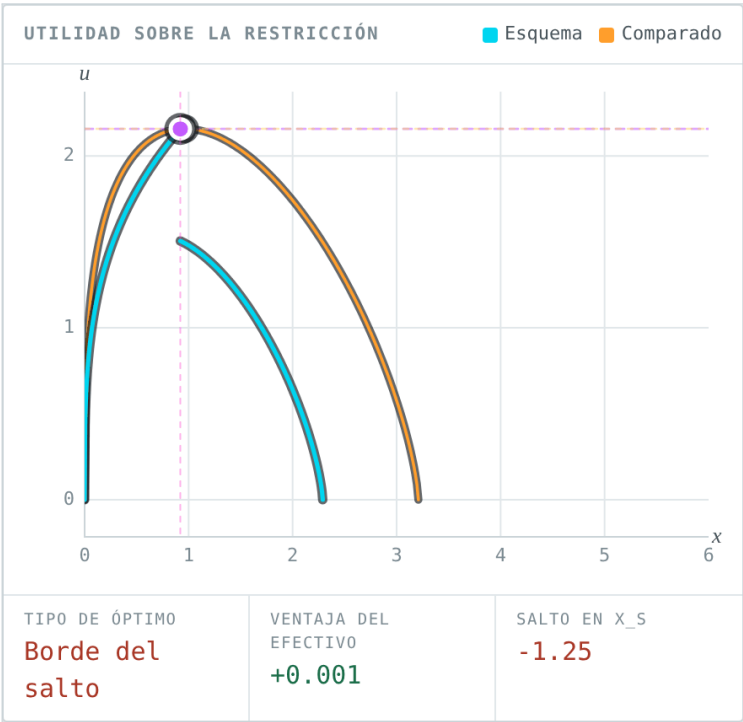


Figura 4. La utilidad sobre la restricción en un esquema excluyente. El hueco entre los dos arcos es exactamente el subsidio perdido.



Figura 5. El plano y el panel de sustitución en el tema oscuro.

6 Las preferencias

Familia	Forma
Cobb–Douglas	$x^a y^{1-a}$
Sustitutos perfectos	$ax + (1 - a)y$
Complementarios perfectos	$\min(ax, (1 - a)y)$
Cuasilineal	$8a \ln x + y$
CES generalizada	$\left[\frac{1}{2a} + \frac{1}{2(1-a)} \right]^{-1} (ax^\rho + (1 - a)y^\rho)^{1/\rho}$
X inferior	$\ln(x - \underline{x}) - \frac{1}{1-\beta} \ln(\bar{y} - y)$
Personalizada	Lo que escriba

Un solo peso a recorre todas: el exponente en la Cobb–Douglas, el valor relativo en el caso lineal y en el de Leontief, la participación en la CES.

Nota

Dos notas sobre la CES generalizada. Su factor de cabecera se escribe internamente como $2a(1 - a)$, que es idénticamente igual: el literal $1/(2a) + 1/(2(1 - a))$ divide por cero en los dos extremos del deslizador, mientras que $2a(1 - a)$ simplemente tiende a cero ahí. Siendo una constante positiva, reescala la utilidad sin tocar las preferencias ni el óptimo. Y en $\rho = 0$ la CES no está definida aunque su límite sea la Cobb–Douglas, así que un deslizador parado en cero emite ese límite en vez de dividir por él.

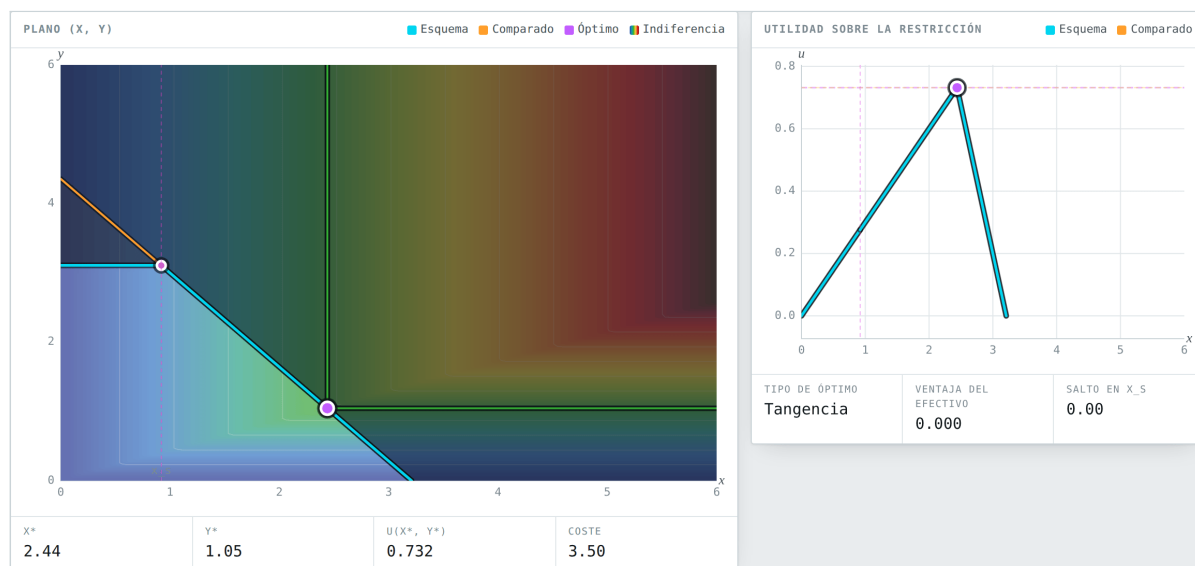


Figura 6. Complementarios perfectos sobre un subsidio en especie. Con preferencias de Leontief el óptimo está siempre en el codo de la curva de indiferencia, y aquí además compite con el codo de la frontera.

7 Los controles

Deslizador	Qué es
p_x, p_y	Precios, acotados por debajo en 0,2.
m	Renta.
x_s	El cupo del programa. Se recorta a lo que la renta puede comprar de verdad, para que el subsidio nunca supere al presupuesto.
s	La tasa de subsidio, de -1 a 1 . Negativa es un impuesto.
$a, \rho, \beta, \underline{x}, \bar{y}$	Parámetros de la familia de preferencias elegida; solo aparecen los que esa familia usa.

7.1 Vista

Degradado de calor. Apagado, el fondo queda liso. Las curvas de indiferencia conservan su color de altura en todo momento: con el mapa puesto concuerda con el suelo, y con el mapa quitado es la única lectura de altura que queda.

Panel de sustitución. La lectura de utilidad sobre la restricción es una vista de apoyo, así que ocupa menos ancho y se puede quitar del todo para dejarle el marco entero al plano.

Ejes. Fijos por defecto, puestos con las casillas $x \leq$ e $y \leq$. Un eje que se reajusta en cada movimiento renumera mientras se arrastra, y entonces dos ajustes no se pueden comparar a ojo —que es justo el objetivo de poner un esquema y su equivalente en efectivo en el mismo dibujo. El ajuste automático sigue disponible, y si una frontera se sale del marco fijo aparece un aviso en vez de recortarla en silencio.

7.2 Capas

Capa	Qué dibuja
Curvas de fondo	Curvas de nivel de la utilidad.
Conjunto factible	Vela lo inasequible.
Curva por el óptimo	La curva de indiferencia que pasa por él.
Óptimo	El punto elegido.
Vértices	Los codos y bordes de la frontera.
Conjunto comparado	La frontera del esquema con el que se compara.
Retícula	La cuadrícula de fondo.

8 Actividades para clase

Actividad 1 • La recta de siempre

Ajustes: Esquema **O** • **Restricción simple**, valores de partida.

Lo que debe verse: $x^* = 0,69$, $y^* = 2,18$, utilidad 1,539, coste 0,00. El tipo de óptimo es

Tangencia: el caso del manual.

Es la línea de base contra la que se leen los seis esquemas siguientes. Anótela en la pizarra antes de seguir.

Actividad 2 · Cuando el cupo no muerde

Ajustes: Esquema 1 · **Subsidio en especie, no excluyente**, valores de partida. Ponga **Comparar con en 5 · Equivalente en efectivo (total)**.

Lo que debe verse: $x^* = 0,96$, $y^* = 3,05$, utilidad 2,158, coste 3,50. La **Ventaja del efectivo** da 0,000 y el veredicto dice «Efectivo y especie empatan».

Mire por qué: el óptimo cae en el tramo donde las dos fronteras coinciden. El cupo $x_s = 0,92$ es más pequeño de lo que este consumidor iba a comprar de todas formas, así que el programa le da dinero y nada más. Un subsidio en especie que no restringe es una transferencia en efectivo.

Actividad 3 · Cuando el cupo sí muerde

Ajustes: Igual que la anterior, pero suba x_s a 2,20.

Lo que debe verse: $x^* = 2,20$ exactamente —el cupo entero, ni una unidad más—, $y^* = 3,11$, utilidad 2,801, coste 8,36. El tipo de óptimo pasa a **Vértice** y la **Ventaja del efectivo** sube a +0,217.

Con el mismo coste de 8,36, el efectivo alcanza una curva de indiferencia más alta. Pregunte por qué un gobierno elegiría entonces la especie. Las respuestas —paternalismo, focalización, externalidades del bien subsidiado— son justo las que no aparecen en este modelo, y por eso conviene sacarlas aquí.

Actividad 4 · Un salto en lugar de un quiebre

Ajustes: Esquema 3 · **Subsidio excluyente (colegios públicos)**, valores de partida.

Lo que debe verse: La frontera cae en vertical en x_s : la lectura **Salto en x_s** da -1,25. El tipo de óptimo es **Borde del salto**.

Encienda el **Panel de sustitución**. La curva de utilidad sobre la restricción se parte en dos arcos que no se tocan, y el hueco entre ellos es exactamente el subsidio que se pierde al cruzar. Pregunte qué le pasa a una familia que necesita apenas una unidad más que el cupo.

Actividad 5 · Impuesto en vez de subsidio

Ajustes: Esquema 2 · **Subsidio parcial, no excluyente**. Baje s hasta -0,6.

Lo que debe verse: El pliegue cambia de sentido: ahora las primeras x_s unidades cuestan más caras y la frontera es *cóncava* en lugar de convexa. El óptimo se aleja de x .

Es un impuesto selectivo sobre las primeras unidades, y el mismo dibujo sirve para explicarlo. Pregunte qué esquema fiscal real se parece a esto.

Actividad 6 · Preferencias que siempre acaban en el codo

Ajustes: Preferencias **Complementarios perfectos**, esquema 1 · **Subsidio en especie**.

Lo que debe verse: Con Leontief el óptimo está siempre en el codo de la curva de indiferencia. Mueva x_s : mientras el codo del consumidor esté a la derecha del cupo, el subsidio se aprovecha entero y luego se sigue comprando.

Compárelo con **Sustitutos perfectos**, donde el óptimo salta de un eje al otro en cuanto el precio relativo cruza la relación marginal de sustitución. Los dos casos extremos hacen de tope a la intuición.

Actividad 7 · Los ejes fijos no son un capricho

Ajustes: Cualquier esquema con **Comparar con** activo. Marque y desmarque **Ajustar los ejes solos** mientras mueve m .

Lo que debe verse: Con los ejes automáticos, los números del eje cambian a cada paso y las dos fronteras parecen quedarse quietas. Con los ejes fijos se ve cuál se mueve y cuánto.

Es el motivo de que los ejes vengan fijos por defecto: la comparación es el objeto del applet, y una comparación cuya escala cambia sola no es una comparación.

Actividad 8 · Construir el caso en que la especie gana

Ajustes: Libre.

Lo que debe verse: No se puede, y ese es el ejercicio. Con las preferencias que sean, el efectivo del mismo coste alcanza siempre una curva de indiferencia igual o más alta, porque el conjunto factible del efectivo contiene al de la especie.

Lo más que se consigue es empatar, y se empatan exactamente cuando el cupo no restringe. Que la clase lo intente durante cinco minutos vale más que enunciarlo.

9 Sintaxis de expresiones

Elemento	Qué se admite
Operadores	$+$ $-$ $*$ $/$ $^$ $($ $)$
Funciones	sqrt ln log log10 exp abs sin cos tan min max
Constantes	e, pi
Multiplicación implícita	$2xy$ es $2*x*y$
Asociatividad	$^$ liga por la derecha y más fuerte que el menos unario: $-x^2$ es $-(x^2)$

10 Diferencias con el original de GeoGebra

Las discontinuidades están modeladas, no aproximadas. El original escribía los esquemas 3 y 4 como una sola función $\text{If}[\dots]$, que GeoGebra dibuja con un segmento que une los dos lados del salto. Aquí cada esquema es una lista de piezas separadas, así que la caída sigue siendo una caída y el perfil de utilidad se parte donde debe.

Rango de color. $u_{\text{MIN}} := U(0.001, 0.001)$ no está definida para la utilidad de Stone-Geary, cuyo dominio exige $x > \underline{x}$; la rampa se quedaba en un solo color para todo el ejemplo de «x inferior». La reescritura toma el percentil 2 del campo muestreado.

u_{MAX} usaba el mismo valor derivado de x para las dos coordenadas, y superaba $\bar{y}$ lo bastante a menudo como para devolver NaN. Misma corrección.

Precios. p_X y p_Y empezaban en 0, con lo que I/p_Y y toda la construcción dividían por cero. Los dos están acotados por debajo en 0,2.

x_s y $\underline{x}$ se recortan a lo que la renta puede comprar, así que el cupo nunca supera al presupuesto y la utilidad de Stone-Geary sigue definida.

Objetos muertos. $p_{X\text{low}}$ y $p_{X\text{high}}$ se calculaban con una fórmula que devuelve números negativos grandes para todos los ajustes que permiten los deslizadores, y no se mostraban en ninguna parte. No se trasladaron.

La comparación con efectivo se calcula, no se deja para que la estime el lector: el coste de cada esquema y la diferencia de utilidad contra la transferencia en efectivo del mismo coste son lecturas.

11 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué pasa
Aviso de que la frontera se sale	Los ejes están fijos y el dibujo no cabe. Suba $x \leq 0$ o $y \leq$, o marque el ajuste automático.
El plano sale liso	El Degradado de calor está apagado. Las curvas conservan su color de altura igualmente.
La ventaja del efectivo dice «—»	No hay esquema en Comparar con .
El óptimo no se mueve al cambiar s	El cupo no está restringiendo: el óptimo cae fuera del tramo subsidiado. Suba x_s .
La utilidad sale NaN	En la familia «X inferior» el dominio exige $x > \underline{x}$ e $y < \bar{y}$. Ajuste esos dos deslizadores.

12 Publicarlo para una clase

Sirve cualquier alojamiento estático: GitHub Pages, Netlify, un directorio web de la universidad, o incluso una carpeta compartida servida por HTTP. Lo único que hay que subir es el archivo `index.html` dentro de una carpeta con el nombre que quiera que aparezca en la dirección.

El repositorio trae un flujo de trabajo de GitHub Actions (`.github/workflows/pages.yml`) que publica todos los applets a la vez en cada empuje a la rama principal. Para activarlo, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Source: GitHub Actions*. Es lo único que no puede hacer el propio flujo, porque crear un sitio de Pages requiere permisos de administración que un GITHUB_TOKEN nunca recibe.

Nota

Para repartir el applet a estudiantes sin conexión fiable, mándeles el archivo `index.html` directamente. Pesa menos que una fotografía y se abre con doble clic.

13 Licencia y procedencia

El código de la aplicación es MIT. Puede usarlo, modificarlo y repartirlo, en clase o fuera de ella, citando la procedencia.

Este applet es una reescritura autónoma de un applet original de GeoGebra. La reescritura no es una traducción literal: donde el original tenía un error de construcción, una división por cero alcanzable con los deslizadores, o un objeto muerto heredado del applet del que se copió, esta versión lo corrige y lo documenta. La sección *Diferencias con el original de GeoGebra* enumera esos cambios uno por uno.

Todo está escrito a mano y sin dependencias: el analizador de expresiones, la derivación simbólica, el trazado de curvas de nivel y el dibujo. En particular no se usa `eval`, de modo que lo que escribe

un estudiante en una casilla de texto no puede convertirse en código, y una política de seguridad de contenidos estricta no rompe la página.